PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Automatisation Debian par preseed

07-45 Debian 13 - Installation automatisée par préconfiguration (preseed) — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. La méthode initrd charge le fichier avant la première question : seule compatible avec tous les types d'installation, elle permet tout, y compris la détection du matériel.
2. Le partitionnement automatique nécessite obligatoirement de partitionner un disque entier ou d'utiliser un espace libre disponible.
3. Le noyau Linux accepte un maximum de 32 options en ligne de commande pour les paramètres d'amorçage.

Introduction et méthodes de préconfiguration

Notion	À retenir
Concept et fonctionnement	Automatisation complète de **Debian 13 Trixie** via réponses automatiques. Format : `debconf-set-selections` avec début obligatoire par `#_preseed_V1`. Si vide, installation normale.
Comparaison des méthodes	initrd : tout est possible, fichier en racine de l'initrd. file : nécessite image chargée (CD/DVD/USB/disques externes). network : nécessite réseau configuré (CD/DVD/USB/disques/netboot).
Limitations et priorités	`file` / `network` : ne préconfigurent ni la détection du matériel ni les questions posées avant leur chargement. Mode auto : priorité `critical` ; langue, pays, clavier réglables après le réseau.

Mise en œuvre et chargement du fichier preseed

Notion	À retenir
Sommes de contrôle	Utilise `md5sum` ; doit correspondre exactement au fichier, sinon l'installateur refuse le chargement.
Paramètres d'amorçage	Utilise `chemin/vers/variable=valeur` ; l'opérateur `?=` donne une valeur par défaut, `=` supprime la question.
Limite du noyau	**32** options en ligne de commande et **32** variables d'environnement au maximum ; au-delà, **panique du noyau**.

Mode automatique et paramètres d'amorçage

Notion	À retenir
Mode auto et DNS/DHCP	Option `auto url=autoserver` : suppose un serveur **DHCP** et **DNS**. Si pas de protocole, utilise **HTTP**. Si pas de point, le domaine **DHCP** est ajouté.
Classes et espaces de noms	Paramètre `auto-install/classes` (alias `classes`) : définit le type de système ou la locale. Exemple : `auto url=example.com classes=class_A;class_B`.
Priorité et locale	Paramètres : `auto=true` (alias `auto-install/enable`) et `priority=critical` (alias `debconf/priority`). `priority=critical` écarte les questions sans importance.

Structure et création du fichier preseed

Notion	À retenir
Format et syntaxe	Structure : **propriétaire**, **nom de la question**, **type** et **valeur**. Début obligatoire par `#_preseed_V1`. Un seul espace ou tabulation entre type et valeur.
Génération via `debconf-get-selections`	Utiliser `debconf-get-selections --installer` (données installateur) puis `debconf-get-selections` (sélections système). Rediriger `#_preseed_V1` au début.
Vérification et débogage	Vérifier avec `debconf-set-selections -c preseed.cfg`. Débogage : `DEBCONF_DEBUG=5`. Consulter `/var/lib/cdebconf` (`templates.dat`, `questions.dat`).

Configuration des composants du système

Notion	À retenir
Locale, clavier, voix	Locale unique (langue, pays, locale) ou valeurs individuelles. Claviers non latins : touche de bascule vers **US**. Synthèse vocale via **initrd** ou ligne de commande (carte **ALSA** et voix **espeak-ng**).
Réseau et miroirs	Réseau : automatique ou **IP statiques**. Miroirs : protocole, pays, hôte et répertoire pour `sources.list`. Paramètres ajustables : délai de détection de lien ou attente **DHCP**.
Comptes et mots de passe	Comptes : **root** (ou usage **sudo**) et premier utilisateur (UID, groupes, nom). Mots de passe : texte clair ou hachage **crypt(3)** (**SHA-256** ou **SHA-512** recommandés).
Partitionnement, RAID	Partitionnement : `partman-auto` (schémas **atomic**, **home**, **multi**, **server**). RAID : niveaux **0, 1, 5, 6, 10**. Montage : **UUID** (défaut), noms ou étiquettes. EFI : partition spécifique et format **GPT** possible.

Système de base et finalisation

Notion	À retenir
Apt et dépôts	Gestion de `sources.list` : choix des miroirs, services `security` et `updates`, ajout de sources locales (URL ou **base64**) et gestion des composants `non-free` et `contrib`.
Choix des paquets	Tâches (ex: `standard`, `desktop`) ; aucun paquet via `pkgsel/run_tasksel` ; ajout via `pkgsel/include` ; mise à jour après `debootstrap` : `none`, `safe-upgrade` ou `full-upgrade`.
Grub	Architecture **x86** ; `grub-installer/only_debian` (UEFI ou secteur d'amorçage) ; position du disque (`default` pour le premier) ; mot de passe en texte clair ou hachage **MD5**.
Fin d'installation	Console série : `VT1` à `VT6` désactivées dans `inittab` ; options : masquer le message de fin, désactiver l'éjection du disque, s'arrêter sans redémarrer ou éteindre la machine.

Résumé des fonctionnalités avancées

Notion	À retenir
Commandes et scripts	Utiliser `preseed/early_command` (début), `preseed/late_command` (fin via `/target` avec `in-target`) ou avant le partitionneur. **Sécurité** : provenance des fichiers doit être connue.
Valeurs par défaut	Utiliser `seen false` pour modifier sans supprimer l'interrogation. `preseed/interactive=true` pour tester. `?=` fournit une valeur par défaut. `DEBCONF_DEBUG=5` pour le débogage.
Chaînage de fichiers	`preseed/include` liste les fichiers (les derniers annulent les précédents). `preseed/include_command` via interpréteur. `preseed/run` pour exécuter un programme. `preseed/url` pour le réseau.

Pièges et confusions

- ⚠ Confusion entre la méthode network qui exige un réseau préalablement configuré et la méthode file qui nécessite que l'image soit chargée.
- ⚠ Utiliser le partitionnement automatique en pensant pouvoir utiliser des partitions existantes.
- ⚠ Dépasser 32 variables dans les paramètres d'amorçage ce qui provoque une panique du noyau.
- ⚠ Utiliser des algorithmes MD5 ou DES pour la sécurité des mots de passe au lieu de SHA-256 ou SHA-512.
- ⚠ Oublier que la méthode initrd est la seule compatible avec tous les types d'installation.

Sigles et définitions

preseed méthode de préconfiguration permettant de donner des réponses automatiques à l'installateur Debian

initrd méthode de préconfiguration où le fichier est chargé au tout début de l'installation

DHCP protocole permettant de configurer automatiquement le réseau

MD5 type de somme de contrôle utilisé pour vérifier l'intégrité du fichier

LVM méthode de partitionnement du disque permettant d'utiliser des volumes logiques

UUID identifiant unique universel utilisé par défaut pour le montage des systèmes de fichiers

GPT type de table de partitionnement nécessaire pour l'amorçage avec EFI

SHA algorithme de hachage recommandé pour sécuriser la configuration des mots de passe

Auto-test

1. Quel est le début obligatoire d'un fichier preseed ?
2. Quel opérateur permet de donner une valeur par défaut ?
3. Quel outil permet de générer les sélections via l'installateur ?
4. Quelle variable permet de lancer le débogage ?
5. Quel identifiant est utilisé par défaut pour le montage des systèmes de fichiers ?

Réponses : **1.** #_preseed_V1 · **2.** ?= · **3.** debconf-get-selections --installer · **4.** DEBCONF_DEBUG=5 · **5.** UUID

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.